Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

CORRECTION

Examen Blanc n°1 PASS

UE 9 : Mathématiques - Biostatistiques

Durée de l'épreuve : **1h**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **sont autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 15 pages numérotées de 1 à 15 et comporte 15 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Université Paris Cité
A2SUP - Tutorat

Tuto n° : 1 UE (spé) : 9

Nom :
Prénom :
Numéro A2SUP :

IDENTIFICATION

Numéro A2SUP — Diz. Mil. / Mil. / Cent. / Diz. / Unit. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contrôle — M Unit. / M Diz. / J Unit. / J Diz. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Date de naissance (JJ/MM)

1	■	■	□	■	A B C D E
2	□	■	□	□	A B C D E
3	■	■	□	□	A B C D E
4	■	■	■	□	A B C D E
5	□	□	□	■	A B C D E
6	■	■	□	■	A B C D E
7	■	□	□	□	A B C D E
8	□	□	□	□	A B C D E
9	□	■	□	□	A B C D E
10	■	□	■	□	A B C D E
11	■	□	□	□	A B C D E
12	■	■	■	□	A B C D E
13	□	□	■	□	A B C D E
14	□	□	■	□	A B C D E
15	■	□	□	□	A B C D E
16	□	□	□	□	A B C D E
17	□	□	□	□	A B C D E
18	□	□	□	□	A B C D E
19	□	□	□	□	A B C D E
20	□	□	□	□	A B C D E
21	□	□	□	□	A B C D E
22	□	□	□	□	A B C D E
23	□	□	□	□	A B C D E
24	□	□	□	□	A B C D E
25	□	□	□	□	A B C D E
26	□	□	□	□	A B C D E
27	□	□	□	□	A B C D E
28	□	□	□	□	A B C D E
29	□	□	□	□	A B C D E
30	□	□	□	□	A B C D E
31	□	□	□	□	A B C D E
32	□	□	□	□	A B C D E
33	□	□	□	□	A B C D E
34	□	□	□	□	A B C D E
35	□	□	□	□	A B C D E
36	□	□	□	□	A B C D E
37	□	□	□	□	A B C D E
38	□	□	□	□	A B C D E
39	□	□	□	□	A B C D E
40	□	□	□	□	A B C D E
41	□	□	□	□	A B C D E
42	□	□	□	□	A B C D E
43	□	□	□	□	A B C D E
44	□	□	□	□	A B C D E
45	□	□	□	□	A B C D E

Salam les p1s !!

BRAVO d'avoir fait ce tuto et d'avoir ouvert sa correction ! Toute la team Mathuidi charo est fière de vous ❤️‍🔥. Maintenant vous êtes là donc vous allez bien rester jusqu'au bout 😈. En maths, on s'améliore en **s'exerçant** encore et encore, et en prenant le temps sur la correction pour *comprendre*. Donc faites-là bien et venez en souk pour ~~voir les tuteurs~~ saisir les points qui vous échappent 😋.

VENEZ poser vos questions sur le forum, je veux que tout soit clair comme de l'eau de roche ! (il a 50 ans ouuuu)

Sur ce la famille, prenez soin de vous, venez nous parler si y a besoin, lâchez pas les maths, supportez l'Algérie à la coupe du monde, allez je m'arrête là pour les recos.

Yazid, votre **RM** dans le satan**É** **B**ueno

Exercice 1 (Questions 1 à 8)

Des chercheurs étudient un type de cancer plutôt agressif, pour lequel les traitements ne semblent pas efficaces. D'après les premiers résultats de recherche, on découvre dans ce cancer deux types de populations de cellules métastatiques distinctes, avec d'une part des cellules sensibles au traitement, notées S, et d'autre part des cellules résistantes au traitement, notées R.
Chaque population se multiplie selon un taux qui lui est propre (r_S pour les sensibles, et r_R pour les résistantes). De plus, le traitement agit sur les cellules selon un coefficient α.
Par ailleurs, les chercheurs découvrent que les cellules sensibles peuvent devenir résistantes selon un coefficient μ, et que le phénomène réciproque existe aussi, selon un coefficient ν.
μ et ν sont strictement positifs
On vous donne alors :

$$\begin{cases} S'(t) = (r_S - \alpha - \mu)S(t) + \nu R(t) & (1) \\ R'(t) = (r_R - \nu)R(t) + \mu S(t) & (2) \end{cases}$$

Question 1 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Résoudre ce système revient à résoudre des équations différentielles de premier ordre

B. $\boldsymbol{R(t) = \dfrac{S'(t) - (r_S - \alpha - \mu)S(t)}{\nu}}$

C. L'équation caractéristique de $S(t)$ peut s'écrire $\lambda^2 + (\alpha + \mu + \nu - r_S - r_R)\lambda + [(r_R - \nu)(r_S - \alpha - \mu) - \mu\nu] = 0$

D. Pour connaître le signe du discriminant d'une équation caractéristique il faut connaître la valeur des constantes

E. La fonction S est de la forme $S(t) = Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t}$ où A et B sont des constantes qui dépendent des conditions initiales

Question 1

✘ **Item A** → *Résoudre ce système revient à résoudre des équations différentielles de premier ordre*

On commence avec un item faux... Ici ça revient à résoudre des équations différentielles du second ordre, comme on le verra dans la suite de la correction.

✔ **Item B** → $R(t) = \dfrac{S'(t) - (r_S - \alpha - \mu)S(t)}{\nu}$

Tout est bon ! D'après (1) on a :

$$\begin{aligned} S'(t) &= (r_S - \alpha - \mu)S(t) + \nu R(t) \\ \Rightarrow \nu R(t) &= S'(t) - (r_S - \alpha - \mu)S(t) \\ \Rightarrow \boldsymbol{R(t)} &= \boldsymbol{\frac{S'(t) - (r_S - \alpha - \mu)S(t)}{\nu}} \end{aligned}$$

? **Items C et E**

Pour alléger l'écriture on écrira tout le long S à la place de $S(t)$ etc.

On pose $R = \dfrac{S' - (r_S - \alpha - \mu)S}{\nu}$

On dérive (1) : $S'' = (r_S - \alpha - \mu)S' + \nu R'$

On remplace R' par l'expression donnée par (2).
Soit : $S'' = (r_S - \alpha - \mu)S' + \nu((r_R - \nu)R + \mu S) = (r_S - \alpha - \mu)S' + \nu(r_R - \nu)R + \nu\mu S$

On remplace R par son expression :

$$\begin{aligned} S'' &= (r_S - \alpha - \mu)S' + \nu\mu S + \cancel{\nu}(r_R - \nu) \times \frac{S' - (r_S - \alpha - \mu)S}{\cancel{\nu}} \\ &= (r_S - \alpha - \mu)S' + \nu\mu S + (r_R - \nu)S' - (r_S - \alpha - \mu)(r_R - \nu)S \\ &= (r_S + r_R - \alpha - \mu - \nu)S' + [\nu\mu - (r_R - \nu)(r_S - \alpha - \mu)]S \\ \Leftrightarrow S'' &- (r_S + r_R - \alpha - \mu - \nu)S' + [(r_R - \nu)(r_S - \alpha - \mu) - \nu\mu]S = 0 \end{aligned}$$

On a une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients constants sans second membre. On écrit alors son équation caractéristique :

$$\begin{aligned} &\lambda^2 - (r_S + r_R - \alpha - \mu - \nu)\lambda + [(r_R - \nu)(r_S - \alpha - \mu) - \nu\mu] = 0 \\ \Leftrightarrow &\lambda^2 + (\alpha + \mu + \nu - r_S - r_R)\lambda + [(r_R - \nu)(r_S - \alpha - \mu) - \mu\nu] = 0 \text{ (**Item C vrai**)} \end{aligned}$$

On cherche alors à déterminer la forme de $S(t)$. Pour ça, on va établir le signe du déterminant de cette équation.

$$\begin{aligned} \Delta &= [-(r_S + r_R - \alpha - \mu - \nu)]^2 - 4 \times 1 \times [(r_R - \nu)(r_S - \alpha - \mu) - \mu\nu] \\ &= [r_S + r_R - \alpha - \mu - \nu]^2 - 4(r_R - \nu)(r_S - \alpha - \mu) + 4\mu\nu \end{aligned}$$

Ici, on peut avoir peur de développer le carré avec tout plein de termes, c'est pourquoi on va utiliser une astuce pour se simplifier la tâche. On part de l'identité remarquable $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. On voit dans l'expression de Δ le terme $(r_R - \nu)(r_S - \alpha - \mu)$, qu'on identifie comme ab. Ainsi, on va remanier le terme au carré pour avoir quelque chose de la forme $(a+b)^2$.

On a donc :

$$\begin{aligned} \Delta &= [(r_S - \alpha - \mu) + (r_R - \nu)]^2 - 4(r_R - \nu)(r_S - \alpha - \mu) + 4\mu\nu \\ &= (r_S - \alpha - \mu)^2 + 2(r_S - \alpha - \mu)(r_R - \nu) + (r_R - \nu)^2 - 4(r_R - \nu)(r_S - \alpha - \mu) + 4\mu\nu \\ &= (r_S - \alpha - \mu)^2 - 2(r_S - \alpha - \mu)(r_R - \nu) + (r_R - \nu)^2 + 4\mu\nu \\ &= [(r_S - \alpha - \mu) - (r_R - \nu)]^2 + 4\mu\nu \end{aligned}$$

$$\left.\begin{array}{l} \blacktriangleright \text{ Un carré est toujours supérieur au égal à } 0 \\ \blacktriangleright \ 4\mu\nu > 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \Delta > 0$$

Ainsi, d'après le formulaire, $\boldsymbol{S(t) = Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t}}$ où A et B sont des constantes dépendantes des conditions initiales et λ_1 et λ_2 sont les racines, c'est-à-dire les solutions de l'équation caractéristique.

Les items C et E sont donc corrects

✘ **Item D** → *Pour connaître le signe du discriminant d'une équation caractéristique il faut ...*

Et non pas forcément, on en a un bon exemple ici !

Réponses vraies : B, C et E

Les chercheurs cherchent à présent à caractériser la population de cellules métastatiques dans leur globalité. Soit N le nombre de cellules métastatiques global, tel que $N(t) = S(t) + R(t)$

Question 2 On cherche à déterminer la fonction $N(t)$, en posant $\beta = \nu + \alpha + \mu - r_S$. Parmi les propositions suivantes, **laquelle** est exacte ?

A. $N(t) = \dfrac{Ae^{\lambda_1 t}(\beta - \lambda_1) + Be^{\lambda_2 t}(\beta - \lambda_2)}{\nu}$

B. $\boldsymbol{N(t) = \dfrac{Ae^{\lambda_1 t}(\beta + \lambda_1) + Be^{\lambda_2 t}(\beta + \lambda_2)}{\nu}}$

C. $N(t) = \dfrac{Ae^{\lambda_1 t}(\lambda_1 - \beta) + Be^{\lambda_2 t}(\lambda_2 - \beta)}{\nu}$

D. $N(t) = \dfrac{Ae^{\lambda_1 t}(\beta - \lambda_1) - Be^{\lambda_2 t}(\beta - \lambda_2)}{\nu}$

E. $N(t) = \dfrac{Ae^{\lambda_1 t}(\beta + \lambda_2) + Be^{\lambda_2 t}(\beta + \lambda_1)}{\nu}$

Question 2

? **Items A, B, C, D et E**

On nous donne $N(t) = S(t) + R(t)$

Or à la question précédente on a posé : $R(t) = \dfrac{S'(t) - (r_S - \alpha - \mu)S(t)}{\nu}$

Donc on peut écrire : $N(t) = S(t) + R(t) = S(t) + \dfrac{S'(t) - (r_S - \alpha - \mu)S(t)}{\nu}$

Par ailleurs on a déterminé $S(t)$, tel que $S(t) = Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t}$, et donc $S'(t) = A\lambda_1 e^{\lambda_1 t} + B\lambda_2 e^{\lambda_2 t}$

Donc : $N(t) = Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t} + \dfrac{A\lambda_1 e^{\lambda_1 t} + B\lambda_2 e^{\lambda_2 t} - (r_S - \alpha - \mu)Ae^{\lambda_1 t} - (r_S - \alpha - \mu)Be^{\lambda_2 t}}{\nu}$
Pour que ça soit plus simple, on met au même dénominateur :

$$\begin{aligned} N(t) &= \frac{A\nu e^{\lambda_1 t} + B\nu e^{\lambda_2 t} + A\lambda_1 e^{\lambda_1 t} + B\lambda_2 e^{\lambda_2 t} - (r_S - \alpha - \mu)Ae^{\lambda_1 t} - (r_S - \alpha - \mu)Be^{\lambda_2 t}}{\nu} \\ &= \frac{Ae^{\lambda_1 t}(\nu + \lambda_1 - r_S + \alpha + \mu) + Be^{\lambda_2 t}(\nu + \lambda_2 - r_S + \alpha + \mu)}{\nu} \end{aligned}$$

$(\nu + \alpha + \mu - r_S) = \beta$ donc :

$$\boldsymbol{N(t) = \frac{Ae^{\lambda_1 t}(\beta + \lambda_1) + Be^{\lambda_2 t}(\beta + \lambda_2)}{\nu}}$$

Réponse vraie : B

On nous donne à présent une fonction particulière de $N(t)$: $N(t) = 6(Ae^{0,25t} + Be^{0,3t}) + 1000$ où $A < 0$, $B > 0$ et $|A| > 2|B|$.

Question 3 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. $\lim\limits_{t\to+\infty} \boldsymbol{N(t) = \lim\limits_{t\to+\infty} Be^{0,3t} = +\infty}$
B. $\lim\limits_{t\to 0} \boldsymbol{N(t) = 6(A+B) + 1000}$

C. N admet un point d'inflexion en $t_0 = \dfrac{1}{0,05}\ln\left(\dfrac{0,0625A}{0,09B}\right)$

D. $N(t)$ est une fonction convexe pour tout $t < t_0$, où t_0 est le point d'inflexion de $N(t)$

E. Cette fonction décrit l'évolution d'une population résultant de la compétition entre un effet négatif et un effet positif.

Question 3

? Items A et B

Pour l'item A, on a une somme de 2 fonctions exponentielles, on va factoriser par $e^{0,3t}$. On part de :

$$\begin{aligned} N(t) &= 6(Be^{0,3t} + Ae^{0,25t}) + 1000 \\ &= 6e^{0,3t}\left(B + A \times \frac{e^{0,25t}}{e^{0,3t}}\right) + 1000 \\ &= 6e^{0,3t}(B + Ae^{-0,05t}) + 1000 \end{aligned}$$

Si vous ne voyez pas pourquoi, je vous remets les règles d'exponentielles :

$e^{A+B} = e^A \times e^B$	$\left(e^A\right)^n = e^{nA}$	$e^{A-B} = \dfrac{e^A}{e^B}$

$$\lim_{t\to+\infty} e^{-0,05t} = 0 \Rightarrow \lim_{t\to+\infty} Ae^{-0,05t} = 0$$

On peut alors aussi écrire :

$$\lim_{t\to+\infty} B + Ae^{0,05t} = B$$

Or :

$$\lim_{t\to+\infty} e^{0,3t} = +\infty \Rightarrow \lim_{t\to+\infty} 6e^{0,3t} = +\infty$$

Donc :

$$\boldsymbol{\lim_{t\to+\infty} N(t) = +\infty}$$

Pour l'item B :

$$\lim_{t\to 0} e^{0,25t} = \lim_{t\to 0} e^{0,3t} = 1$$

Donc :

$$\boldsymbol{\lim_{t\to 0} N(t) = 6(A+B) + 1000}$$

Items A et B vrais.

? Items C et D

On cherche le point d'inflexion, on a :

$$\begin{aligned} N(t) &= 6(Ae^{0,25t} + Be^{0,3t}) + 1000 \\ \Rightarrow N'(t) &= 6(0,25Ae^{0,25t} + 0,3Be^{0,3t}) \\ \Rightarrow N''(t) &= 6(0,25^2Ae^{0,25t} + 0,3^2Be^{0,3t}) \\ &= 6(0,0625Ae^{0,25t} + 0,09Be^{0,3t}) \end{aligned}$$

Étude de signe et recherche d'un point d'inflexion :

- $e^{0,25t} > 0$ et $e^{0,3t} > 0\ \forall t$
- $A < 0 \Rightarrow Ae^{0,25t} < 0\ \forall t$
- $B > 0 \Rightarrow Be^{0,3t} > 0\ \forall t$

On cherche t_0 tel que $N''(t_0) = 0$, soit :

$$\begin{aligned} & 6\left(0,0625Ae^{0,25t_0} + 0,09Be^{0,3t_0}\right) = 0 \\ \Leftrightarrow & 0,0625Ae^{0,25t_0} = -0,09Be^{0,3t_0} \\ \Leftrightarrow & \frac{0,0625A}{-0,09B} = \frac{e^{0,3t_0}}{e^{0,25t_0}} \\ \Leftrightarrow & -\frac{0,0625A}{0,09B} = e^{0,05t_0} \\ \Leftrightarrow & 0,05t_0 = \ln\left(-\frac{0,0625A}{0,09B}\right) \\ \Leftrightarrow & \boldsymbol{t_0 = \frac{1}{0,05}\ln\left(-\frac{0,0625A}{0,09B}\right)} \end{aligned}$$

⚠ *Attention à ne pas oublier le signe $-$ devant A sinon le terme dans* ln *est négatif, or* ln *est défini sur* $]0;+\infty[$.

On fait rapidement une étude de signe (pas besoin de faire de calcul). Lorsque t est petit c'est le terme $0,0625Ae^{0,25t}$ qui domine tel que $N''(t) < 0$ donc pour tout $t < t_0$ $N(t)$ est concave.
Ce qu'on a ici c'est une étude de la dérivée seconde de la fonction N. Le point d'inflexion c'est l'endroit où la dérivée seconde est nulle. Et on étudie la convexité d'une fonction selon le signe de cette dérivée seconde. Si sur un intervalle, $N''(t) > 0$ alors N est une fonction convexe sur cet intervalle, tandis que si $N''(t) < 0$, N est concave.

✔ Item E → *Cette fonction décrit l'évolution d'une population résultant de la compétition entre …*

Cette fonction modélise une population où deux effets **opposés** s'affrontent :

- ➢ Un effet **négatif** représenté par $Ae^{0,25t}$ avec $A < 0$
- ➢ Un effet **positif** représenté par $Be^{0,3t}$ avec $B > 0$

Le fait que le terme négatif soit initialement plus fort ($A > B$) mais moins rapide à croître exprime une compétition dynamique entre ces deux forces, qui modulent l'évolution totale de la population $N(t)$.

Réponses vraies : A, B et E

Un autre groupe de chercheurs du même laboratoire va alors s'intéresser à de nouveaux traitements permettant de sensibiliser les cellules métastatiques résistantes. Afin de mesurer l'effet de ces nouveaux traitements, on s'intéresse alors au devenir des cellules métastatiques résistantes.
La fonction E suivante nous donne le nombre de cellules résistantes devenues sensibles au cours du temps.

$$E(t) = \frac{L}{1 + e^{-k(t-t_1)}}$$

L est le nombre maximal de cellules résistantes et $k > 0$ est la vitesse de sensibilisation spécifique au traitement. On note également que t_1 est le moment où la moitié des cellules sont sensibilisées.

Question 4 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. À l'ordre 1, au voisinage de 0, on peut approximer $E(t)$ par $\dfrac{L}{1+e^{kt_1}} + \dfrac{kLe^{kt_1}}{(1+e^{kt_1})^2}t$

B. À l'ordre 1, au voisinage de t_1, on peut approximer $E(t)$ par $\dfrac{L}{2}\left[1 + \dfrac{k}{2}(t-t_1)\right]$

C. Une augmentation de k accélère la transition vers les cellules sensibles tandis que L représente le nombre de cellules sensibilisées pour un temps qui tend vers l'infini

D. La moyenne de E sur $t \in [t_1; t_1 + 0{,}5]$ vaut $m = \displaystyle\int_{t_1}^{t_1+0{,}5} E(t)dt$

E. En utilisant l'approximation de E à l'ordre 1 au voisinage de t_1, la moyenne de E sur $t \in [t_1; t_1 + 0{,}5]$ peut être approximée par $m = \dfrac{L}{2} + \dfrac{kL}{16}$

Question 4

? Items A et B

Pour approximer E à l'ordre 1, on utilise le développement limité de $E(t)$ à l'ordre 1, qui implique de calculer la dérivée $E'(t)$.

La fonction $E(t) = \frac{L}{1+e^{-k(t-t_1)}}$ étant de la forme $\frac{K}{u(t)}$, sa dérivée $E'(t)$ est de la forme $\frac{-Ku'(t)}{u^2(t)}$.
Ainsi,

$$\begin{aligned} E'(t) &= \frac{-L(1+e^{-k(t-t_1)})'}{[1+e^{-k(t-t_1)}]^2} \\ &= \frac{-L(-ke^{-k(t-t_1)})'}{[1+e^{-k(t-t_1)}]^2} \\ &= \frac{kLe^{-k(t-t_1)}}{[1+e^{-k(t-t_1)}]^2} \end{aligned}$$

On applique à présent la formule qu'on peut retrouver dans le formulaire :

➢ Pour l'item A, on a alors au voisinage de 0 :

$$\begin{aligned} E(t) &\simeq E(0) + (t-0) \times E'(0) \\ &\simeq \frac{L}{1+e^{-k(0-t_1)}} + t \times \frac{kLe^{-k(0-t_1)}}{(1+e^{-k(0-t_1)})^2} \\ &\simeq \frac{L}{1+e^{kt_1}} + \frac{kLe^{kt_1}}{(1+e^{kt_1})^2}t \end{aligned}$$

➢ Pour l'item B, on a au voisinage de t_1 :

$$\begin{aligned} E(t) &\simeq E(t_1) + (t-t_1) \times E'(t_1) \\ &\simeq \frac{L}{1+e^{-k(t_1-t_1)}} + (t-t_1) \times \frac{Lke^{-k(t_1-t_1)}}{(1+e^{-k(t_1-t_1)})^2} \\ &\simeq \frac{L}{1+e^0} + (t-t_1) \times \frac{Lke^0}{(1+e^0)^2} \\ &\simeq \frac{L}{2} + \frac{Lk}{4}(t-t_1) \end{aligned}$$

On simplifie : $E(t) \simeq \dfrac{L}{2}\left[1 + \dfrac{k}{2}(t-t_1)\right]$

✔ Item C → *Une augmentation de k accélère la transition vers les cellules sensibles tandis que L ...*

Item un peu long donc on fait attention, mais tout est bon ici. Petite explication : d'après l'énoncé, k est la vitesse de sensibilisation, donc si k augmente, la vitesse de transition vers les cellules sensibles augmente forcément. On peut donc déjà valider la première partie.

Maintenant on s'intéresse à la deuxième partie : on nous parle de L, qui est défini comme le nombre maximal de cellules résistantes. Les traitements cherchent à sensibiliser les cellules, c'est-à-dire à les faire passer de "résistantes" à "sensibles". Ainsi, le nombre maximal de cellules pouvant être sensibilisées ne peut excéder L (en gros on sensibilise les cellules de notre stock initial L de cellules résistantes). De plus, $\lim_{t\to+\infty} E(t) = L$, donc L est bel et bien le nombre de cellules qui seront sensibilisées pour un temps très grand (tendant vers l'infini).

? Items D et E

On peut totalement faire une moyenne grâce à l'intégrale, mais attention : entre les bornes $[a;b]$ on a $m = \frac{1}{b-a}\int_a^b E(t)dt$.

L'item D est donc faux.

Pour l'item E, on a alors :

$$\begin{aligned}
m &= \frac{1}{t_1+0{,}5-t_1}\int_{t_1}^{t_1+0{,}5}\frac{L}{2}\left[1+\frac{k}{2}(t-t_1)\right]dt \\
&= \frac{1}{0{,}5}\times\frac{L}{2}\int_{t_1}^{t_1+0{,}5}1+\frac{k}{2}(t-t_1)dt \\
&= L\int_{t_1}^{t_1+0{,}5}1+\frac{k}{2}(t-t_1)dt \\
&= L\left[t+\frac{k}{2}\left(\frac{t^2}{2}-t_1t\right)\right]_{t_1}^{t_1+0{,}5} \\
&= L\left[\left(t_1+0{,}5+\frac{k}{2}\left(\frac{(t_1+0{,}5)^2}{2}-t_1(t_1+0{,}5)\right)\right)-\left(t_1+\frac{k}{2}\left(\frac{t_1^2}{2}-t_1^2\right)\right)\right] \\
&= L\left[\left(t_1+\frac{1}{2}+\frac{k}{2}\left(\frac{t_1^2+t_1+\frac{1}{2}^2}{2}-t_1^2-\frac{t_1}{2}\right)\right)-\left(t_1+\frac{k}{2}\left(\frac{t_1^2}{2}-t_1^2\right)\right)\right] \\
&= L\left[t_1+\frac{1}{2}+\frac{k}{2}\left(\frac{t_1^2}{2}+\frac{t_1}{2}+\frac{1}{8}-t_1^2-\frac{t_1}{2}\right)-t_1-\frac{k}{2}\left(\frac{t_1^2}{2}-t_1^2\right)\right] \\
&= L\left[t_1+\frac{1}{2}+\frac{k}{2}\left(\frac{t_1^2}{2}+\frac{t_1}{2}+\frac{1}{8}-t_1^2-\frac{t_1}{2}-\frac{t_1^2}{2}+t_1^2\right)-t_1\right] \\
&= L\left[\cancel{t_1}+\frac{1}{2}+\frac{k}{2}\left(\cancel{\frac{t_1^2}{2}}+\cancel{\frac{t_1}{2}}+\frac{1}{8}-\cancel{t_1^2}-\cancel{\frac{t_1}{2}}-\cancel{\frac{t_1^2}{2}}+\cancel{t_1^2}\right)-\cancel{t_1}\right] \\
&= L\left(\frac{1}{2}+\frac{k}{2}\times\frac{1}{8}\right) \\
&= \boldsymbol{\frac{L}{2}+\frac{Lk}{16}}
\end{aligned}$$

Réponses vraies : A, B, C et E

Les chercheurs rassemblent différentes données de concentration de cellules nouvellement sensibles selon 2 traitements différents. Tel que E_1 correspond aux valeurs du traitement 1 et E_2 aux valeurs du traitement 2. ua : unités arbitraires

t en jours	0	6	12	18	24	30
E_1 en ua	10	30	70	90	100	115
E_2 en ua	10	20	80	100	120	135

À l'aide de la méthode des trapèzes, approximez l'AUC de E pour les 2 traitement sur l'intervalle $t \in [0;0{,}5]$ en utilisant le tableau précédent.

Question 5 Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ?

A. L'AUC de E_1 est comprise entre 2150 et 2200, ua·jours, tel que le traitement 1 est un moins bon traitement que le traitement 2

B. L'AUC de E_2 est comprise entre 2200 et 2400 ua·jours, tout comme celle de E_1, les deux traitements sont donc équivalents

C. L'AUC de E_1 est supérieure à celle de E_2

D. L'AUC de E_1 est comprise entre 2100 et 2120 ua·jours, tandis que celle de E_2 est comprise entre 2300 et 2400 ua·jours, donc le traitement 1 semble avoir une moins bonne efficacité que le traitement 2, qui semble être le plus prometteur

E. L'AUC de E_1 est comprise entre 2100 et 2120 ua·jours, tandis que celle de E_2 est comprise entre 2300 et 2400 ua·jours, donc le traitement 1 semble avoir une meilleure efficacité que le traitement 2 et être plus prometteur

Question 5

? Items A, B, C, D et E

Je vous remet la formule qui est vraiment à connaître +++

$$\int_0^{30}E_n(t)dt \approx 6\left(\frac{1}{2}E_n(0)+E_n(6)+E_n(12)+E_n(18)+E_n(24)+\frac{1}{2}E_n(30)\right)$$

Pour E_1

$$\int_0^{30}E_1dt \approx 6\left(\frac{1}{2}\times 10+30+70+90+100+\frac{1}{2}\times 115\right) = 2115\,ua\cdot jours.$$

Pour E_2

$$\int_0^{30}E_2dt \approx 6\left(\frac{1}{2}\times 10+20+80+100+120+\frac{1}{2}\times 135\right) = 2355\,ua\cdot jours.$$

Ici on peut conclure quant à l'efficacité d'un traitement par rapport à l'autre, étant donné qu'au début les nombres sont identiques. Celui qui présente la meilleure efficacité est donc celui qui présente la plus grande AUC.

Réponse vraie : D

Une nouvelle étude permet d'étudier l'évolution au cours du temps (en jours) de $C(t)$, qui est la "concentration plasmatique en cellules métastatiques", afin d'estimer le temps de traitement nécessaire afin d'éliminer ce cancer. Dans ce modèle, les deux populations de cellules ne font plus qu'une. On a alors la fonction suivante :

$$C(t) = C_0(e^{-0,3t} - e^{-0,5t}) \quad \text{où } C_0 > 0$$

On étudie alors l'intégrale suivante :

$$I = \int_0^{+\infty} tC_0 \left(e^{-0,3t} - e^{-0,5t}\right) dt$$

Question 6 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. L'intégration de la concentration au cours du temps fournit une mesure de l'exposition cumulée aux cellules métastatiques, elle permet d'évaluer l'efficacité globale du traitement au-delà de la seule concentration finale

B. La fonction C pourrait être une solution d'une équation différentielle du second ordre

C. Lorsque t tend vers $+\infty$, $C(t)$ tend vers C_0

D. La concentration $C(t)$ est toujours positive pour tout $t > 0$

E. Si un traitement présente une AUC de la fonction $C(t)$ plus petite, alors son efficacité est moins bonne

Question 6

✔ **Item A** → *L'intégration de la concentration au cours du temps fournit une mesure de ...*

C'est exactement ça !

✔ **Item B** → *La fonction C pourrait être une solution d'une équation différentielle du second ordre*

Elle a bien la forme de la solution d'une équation caractéristique, dont le déterminant est supérieur à 0.

✘ **Item C** → *Lorsque t tend vers $+\infty$, $C(t)$ tend vers C_0*

Et non !

$$\lim_{t\to+\infty} C(t) = \lim_{t\to+\infty} C_0 \left(e^{-0,3t} - e^{-0,5t}\right)$$

Soit :

$$C_0 \left[\lim_{t\to+\infty} e^{-0,3t} - \lim_{t\to+\infty} e^{-0,5t}\right] = C_0(0-0) = 0$$

✔ **Item D** → *La concentration $C(t)$ est toujours positive pour tout $t > 0$*

C'est bon aussi !!

$$C(t) = C_0 \left(e^{-0,3t} - e^{-0,5t}\right)$$

Pour tout $t > 0$, $e^{-0,3t} > e^{-0,5t}$ et $C_0 > 0$, donc $C(t) > 0$.

✘ **Item E** → *Si un traitement présente une AUC de la fonction $C(t)$ plus petite, alors son efficacité ...*

Et non c'est l'inverse, le but du médicament est de réduire l'exposition aux cellules métastatiques, donc si cette dernière est plus petite le traitement est plus efficace.

Réponses vraies : A, B et D

Question 7 Parmi les propositions suivantes, laquelle donne la valeur de I, au centième près ?

A. $I = 7,11C_0\ ua \cdot jour^2$

B. $I = 6,67C_0\ ua \cdot jour^2$

C. $I = 7,50C_0\ ua \cdot jour^2$

D. $I = 3,56C_0\ ua \cdot jour^2$

E. $I = 8,33C_0\ ua \cdot jour^2$

Question 7

? **Items A, B, C, D et E**

Calculons l'intégrale I.

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} tC_0 \left(e^{-0,3t} - e^{-0,5t}\right) dt \\ &= C_0 \int_0^{+\infty} t \left(e^{-0,3t} - e^{-0,5t}\right) dt \\ &= C_0 \left[\int_0^{+\infty} te^{-0,3t} dt - \int_0^{+\infty} te^{-0,5t} dt\right] \end{aligned}$$

On peut trouver la solution d'un cas général : $\int_0^{+\infty} te^{-at} dt$
On fait une intégration par parties, dont la formule générale est :

$$\int uv' = uv - \int u'v$$

On pose :

$$u(t) = t \Rightarrow u'(t) = 1$$

$$v'(t) = e^{-at} \Rightarrow v(t) = -\frac{1}{a}e^{-at}$$

On a donc :

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} te^{-at} dt &= \left[-\frac{t}{a}e^{-at}\right]_0^{+\infty} + \frac{1}{a}\int_0^{+\infty} e^{-at} dt \\ &= 0 + \frac{1}{a}\left[-\frac{1}{a}e^{-at}\right]_0^{+\infty} \\ &= \frac{1}{a^2} \end{aligned}$$

Ainsi,

$$
\begin{aligned}
I &= C_0 \left(\frac{1}{0{,}3^2} - \frac{1}{0{,}5^2} \right) \\
&= C_0 \left(\frac{1}{0{,}09} - \frac{1}{0{,}25} \right) \\
&\simeq 7{,}11 C_0
\end{aligned}
$$

Réponse vraie : A

On peut écrire cette même fonction sous la forme suivante :

$$f(t;a) = a\left(e^{-0{,}3t} - e^{-0{,}5t}\right),$$

où t est le temps en jours et a la concentration plasmatique initiale de cellules métastatiques en ua (unité arbitraire) au moment du début du traitement. f nous donne la concentration en ua.

Question 8 On étudie la concentration au bout d'un temps $t = 4 \pm 0{,}4\, jours$, pour une concentration initiale $a = 100 \pm 5\, ua$.Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ? On arrondira à l'unité

A. $f \simeq (17 \pm 1)\, ua$
B. $f \simeq (16 \pm 2)\, ua$
C. $f \simeq (16 \pm 1)\, ua$
D. $f \simeq (18 \pm 2)\, ua$
E. $f \simeq (17 \pm 2)\, ua$

Question 8

? Items A, B, C, D et E

On commence par trouver la concentration mesurée au bout de quatre jours de traitement avec a = 100.

$$f(4;100) = 100\left(e^{-0{,}3\times 4} - e^{-0{,}5\times 4}\right) = 16{,}59\, ua$$

On cherche désormais l'incertitude Δf, qui se traduit comme la propagation des deux incertitudes (de temps et de concentration initiale). Pour ce faire, on utilise la formule suivante :

$$\Delta f \simeq \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a}\Delta a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial t}\Delta t\right)^2}$$

On détermine les dérivées partielles :

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial a} &= e^{-0{,}3t} - e^{-0{,}5t} \\
\text{et } \frac{\partial f}{\partial t} &= a\left(-0{,}3e^{-0{,}3t} + 0{,}5e^{-0{,}5t}\right)
\end{aligned}
$$

On a donc :

$$\Delta f \simeq \sqrt{\left[\left(e^{-0{,}3t} - e^{-0{,}5t}\right)\Delta a\right]^2 + \left[\left(a\left(-0{,}3e^{-0{,}3t} + 0{,}5e^{-0{,}5t}\right)\right)\Delta t\right]^2}$$

Application numérique :

$$\Delta f \simeq \sqrt{\left[\left(e^{-0{,}3\times 4} - e^{-0{,}5\times 4}\right)\times 5\right]^2 + \left[\left(100\left(-0{,}3e^{-0{,}3\times 4} + 0{,}5e^{-0{,}5\times 4}\right)\right)\times 0{,}4\right]^2}$$

donc $\Delta f \simeq 1{,}23\, ua$

Les valeurs proposées par les items sont toutes arrondies à l'unité donc on fait pareil : $f(4;100) \simeq 17$ ua et $\Delta f \simeq 2$ (on n'arrondit pas au plus proche mais au supérieur).
La bonne réponse est donc $\boldsymbol{f \simeq (17 \pm 2)}$**ua**.

Réponse vraie : E

Exercice 2 (Questions 9 à 12)

Mai-Lan, jeune péhun ambitieuse et ravie d'aller à sa première soirée étudiante, souhaite gagner ses premiers pin's lors de la SAS. En se baladant dans la Palmeraie, elle arrive au stand à goodies, ou un MA (de qualité) lui donne comme défi de rassembler le plus de péhuns possible pour faire une chenille devant le stand, en échange d'un pin's, dont la rareté dépendra du nombre de péhuns rassemblés. Elle s'empresse alors de courir dans la foule pour ramener des gens.
On estime que pour chaque personne qu'elle aborde, la probabilité que celle-ci accepte de participer est de 60%.

Question 9 On considère X comme la variable aléatoire comptant le nombre de personnes que Mai-Lan rassemble pour son défi. Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. X suit une loi de Bernoulli de paramètre $\pi = 0{,}6$

B. Pour $n = 10$ péhuns abordés, $E(X) = 6$ et $Var(X) = 2{,}4$

C. Pour $n = 10$ péhuns abordés, $P(X = 6) = 0{,}6$

D. X suit une loi continue

E. X est approximable par une loi de Poisson

Question 9

✘ **Item A** → *X suit une loi de Bernoulli de paramètre $\pi = 0{,}6$*

On commence avec un item faux ! (L'item A est rarement vrai j'ai l'impression... On devrait faire des stats dessus 🤓).

Ici, on n'est pas sur une loi de Bernoulli mais sur une loi binomiale. On répète plusieurs fois l'expérience "demander à quelqu'un de participer". Cette expérience individuelle peut être modélisée à l'aide d'une loi de Bernoulli de paramètre $\pi = 0{,}6$, puisqu'on a comme option "oui" ("1") ou "non" ("0"). Mais notre variable X modélise une répétition de cette expérience, où on additionne les résultats. Une variable aléatoire suivant une loi binomiale représente la somme de n variables aléatoires suivant chacune une loi de Bernoulli.

✔ **Item B** → *Pour $n = 10$ péhuns abordés, $E(X) = 6$ et $Var(X) = 2{,}4$*

Comment calculer l'espérance et la variance dans une loi binomiale ? On utilise les formules qui suivent (qu'on peut retrouver dans le **formulaire**) :

$$E(X) = n\pi = 10 \times 0{,}6 = 6$$

$$Var(X) = n\pi(1-\pi) = 10 \times 0{,}6 \times (1 - 0{,}6) = 2{,}4$$

Et on trouve bien les valeurs de l'item.

✘ **Item C** → *Pour $n = 10$ péhuns abordés, $P(X = 6) = 0{,}6$*

Attention attention, si vous vous êtes dit que la probabilité de tomber sur l'espérance c'était la même chose que π, c'est une erreur ! Pour calculer la probabilité de tomber sur une valeur, c'est une autre formule. Vous n'avez pas à l'apprendre heureusement, car les résultats sont tabulés pour vous ! Les deux dernières pages de votre formulaire vous donnent $P(X = k)$ pour une variable $X \sim Bin(n, \pi)$. On peut ainsi aller chercher la solution, pour les paramètres $\pi = 0{,}6$, $n = 10$ et $k = 6$:

		π								
n	k	0,1	0,2	0,25	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	0,9
10	0	0,3487	0,1074	0,0563	0,0060	0,0010	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000
	1	0,3874	0,2684	0,1877	0,0403	0,0098	0,0016	0,0000	0,0000	0,0000
	2	0,1937	0,3020	0,2816	0,1209	0,0439	0,0106	0,0004	0,0001	0,0000
	3	0,0574	0,2013	0,2503	0,2150	0,1172	0,0425	0,0031	0,0008	0,0000
	4	0,0112	0,0881	0,1460	0,2508	0,2051	0,1115	0,0162	0,0055	0,0001
	5	0,0015	0,0264	0,0584	0,2007	0,2461	0,2007	0,0584	0,0264	0,0015
	6	0,0001	0,0055	0,0162	0,1115	0,2051	0,2508	0,1460	0,0881	0,0112
	7	0,0000	0,0008	0,0031	0,0425	0,1172	0,2150	0,2503	0,2013	0,0574
	8	0,0000	0,0001	0,0004	0,0106	0,0439	0,1209	0,2816	0,3020	0,1937
	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0016	0,0098	0,0403	0,1877	0,2684	0,3874
	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0010	0,0060	0,0563	0,1074	0,3487

Soit $P(X = 6) \simeq 0{,}25$.

✘ **Item D** → *X suit une loi continue*

Une variable est continue lorsque les valeurs qu'elle peut prendre appartiennent à un ensemble **non dénombrable**. Késako un ensemble non dénombrable ? C'est un ensemble où il y a un nombre infini de valeurs, et où on ne peut pas compter ("dénombrer") les possibilités. Exemple, si je vous demande de me dire combien il y a de nombres entre 0 et 1, eh bien il y en a une infinité, et cet ensemble est non dénombrable.
Dans cet exercice, on compte des personnes, et comme on va pas en découper une en deux, X ne peut prendre que des valeurs entières, comprises entre 0 et n. C'est une variable **discrète** : les valeurs possibles de X appartiennent à un ensemble dénombrable.

✘ **Item E** → *X est approximable par une loi de Poisson*

Il est possible d'approximer une loi binomiale par une loi de Poisson mais seulement sous certaines conditions, celles-ci étant d'avoir π très petit (en général inférieur à 0,1) et n très grand (en général supérieur ou égal à 20). Ici, aucune des conditions n'est remplie, donc l'approximation n'est pas possible.

Réponse vraie : B

Mai-Lan a bien conscience qu'elle doit rassembler beaucoup de monde. Elle interroge à la volée 20 personnes parmi celles présentes sur le dancefloor.

Question 10 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. $E(X) = 12$ et $Var(X) = 4{,}8$

B. La probabilité que toutes les personnes abordées acceptent est nulle

C. $P(X < 8) = 0{,}0211$

D. $P(X \leq 8) = 0{,}0211$

E. Si 4 amis de la péhun se joignent à la chenille en plus des personnes interrogées, la taille de la chenille aura une espérance de 16 personnes et une variance de 8,8 personnes^2

Question 10

✔ **Item A** → *$E(X) = 12$ et $Var(X) = 4{,}8$*

Même chose que tout à l'heure, pas de piège ici, on recalcule l'espérance et la variance :

$$E(X) = n\pi = 20 \times 0{,}6 = 12$$

$$Var(X) = n\pi(1-\pi) = 20 \times 0{,}6 \times 0{,}4 = 4{,}8$$

(J'ai dit que l'item A était rarement vrai ? Bah moi j'aime bien quand il est vrai nananère c'est mon exo)

✘ Item B → *La probabilité que toutes les personnes abordées acceptent est nulle*

En gros pour traduire l'item on vous demande si $P(X = 20) = 0$. Ne vous faites pas avoir par le formulaire qui écrit "0,0000", car il y a bien d'autres chiffres derrière ces zéros. D'ailleurs le calcul $P(X = n)$ est faisable, c'est tout simplement π^n, et vous constaterez vous-même que c'est supérieur à 0.

Pourquoi π^n ? C'est le calcul de la probabilité que toutes les personnes intérrogées acceptent. Chaque personne interrogée à une chance π de dire oui, donc on multiplie pour chaque personne cette même probabilité. Pour une personne interrogée, la probabilité que "tous acceptent" est de $P = \pi$, pour 2 personnes, $P = \pi^2$; pour 3, $P = \pi^3$ etc. Vous pouvez aussi le retrouver dans la formule générale de la loi binomiale : $P(X = k) = \binom{n}{k}\pi^k(1-\pi)^{n-k}$. Si $k = n$ (taux de réussite de 100%, "tout le monde accepte"), vous aurez :

$$P(X = n) = \binom{n}{n}\pi^n(1-\pi)^{n-n} = 1 \times \pi^n \times 1 = \pi^n$$

La loi binomiale calcule les possibilités que k personnes disent oui et que le reste, $n-k$ personnes, dise non. Et cela est possible dans $\binom{n}{k}$ scénarios.

? Items C et D

Deux items pour vous dire de bien distinguer "<" et "≤". Dans les deux cas, on se réfère à notre tableau pour $n = 20$, colonne $\pi = 0{,}6$. Comme le tableau nous donne $P(X = k)$, on va additionner des probabilités, mais selon si l'item demande "<" (strictement inférieur) ou "≤" (inférieur ou égal), il y aura un terme en plus ou pas.

Si on veut la probabilité de X strictement inférieur à 8, on additionne la probabilité que X soit égal à 0, 1, 2, etc. jusqu'à 7. Et pour X inférieur ou égal à 8, on fait la même addition, à laquelle on ajoute la probabilité d'avoir $X = 8$.

$$\begin{aligned} P(X < 8) &= P(X = 7) + P(X = 6) + P(X = 5)... + P(X = 0) \\ &= 0{,}0146 + 0{,}0049 + 0{,}0013 + ... \\ &= 0{,}0211 \end{aligned}$$

$$P(X \leq 8) = P(X < 8) + P(X = 8) = 0{,}0211 + 0{,}0355 = 0{,}0566$$

✘ Item E → *Si 4 amis de la péhun se joignent à la chenille en plus des personnes interrogées, la ...*

Il est l'heure de retenir une règle importante : si vous ajoutez une valeur x fixe à une variable aléatoire, soit $X + x$, vous aurez $E(X + x) = E(X) + x$ et $Var(X + x) = Var(X)$. Pour comprendre cela, dites vous bien que votre espérance sera forcément augmentée, puisque l'espérance est la moyenne des valeurs prises par notre variable si on répète indéfiniment notre expérience. Cependant, la variance est une mesure de la dispersion ! Elle représente la moyenne des **écarts** au carré entre les valeurs et l'espérance. Donc $Var(X + x) = Var(X)$.

Ici, on a $E(X + 4) = E(X) + 4 = 12 + 4 = 16$ et $Var(X + 4) = Var(X) = 4{,}8$
Et au passage, oui ce sont bien des personnes^2 l'unité, parce que la variance mets les écarts à l'espérance au carré !

Réponses vraies : A et C

Il se trouve que lorsque la chenille a été lancée, celle-ci a attiré bien plus de participants que prévu. La tutrice à l'origine du défi étant fan de mathématiques et en particulier de statistiques, elle profite de l'échantillon de P1 rassemblés pour la chenille pour relever des données. Elle sait qu'en moyenne, les étudiants en première année mesurent 1m69,5 avec un écart-type de 8,5 cm.

Question 11 Pour 45 personnes rassemblées, parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. L'intervalle de pari à 95% de la moyenne m des tailles des personnes de la chenille est de [1,67 ;1,72]

B. L'intervalle de pari à 95% de la moyenne m des tailles des personnes de la chenille est de [1,65 ;1,74]

C. L'intervalle de pari à 80% de la moyenne μ des tailles des personnes de la chenille est de [1,625 ;1,765]

D. L'intervalle de pari à 99% de la moyenne μ des tailles des personnes de la chenille est de [1,662 ;1,728]

E. L'intervalle de pari à 80% de la moyenne m des tailles des personnes de la chenille est de [1,679 ;1,711]

Question 11

? Items A, B et E

Voilà une notion qui est normalement nouvelle pour vous tous, les intervalles de pari et de confiance ! Petit rappel pour bien distinguer les deux : Pour l'intervalle de **confiance**, on part d'un **échantillon** où on mesure une moyenne m ou une proportion p pour évaluer les vraies valeurs (μ ou π) en population réelle (c'est la confiance que l'on porte dans la représentativité de notre échantillon), tandis que pour l'intervalle de **pari**, on connaît les valeurs en population générale et on estime dans quel intervalle se situent celles de notre échantillon (on parie qu'on va prendre un échantillon représentatif).
Ici on est bien sur un intervalle de pari (qu'on abrégera IP) puisqu'on connaît la moyenne μ de la population étudiée (les élèves de première année), et qu'on veut estimer celle dans notre échantillon (la chenille).

La formule de l'IP est dans votre magnifique formulaire : $M_n : \mu \pm \epsilon_\alpha \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$. On nous donne dans l'énoncé l'écart type σ qu'on va élever au carré (et convertir) et la moyenne théorique μ. Enfin, on détermine ϵ_α via le formulaire. Calculons :

- Pour l'IP à 95%, soit $\alpha = 5\%$: $IP_{95\%}(M) = 1{,}695 \pm 1{,}96\sqrt{\frac{0{,}085^2}{45}} = 1{,}695 \pm 0{,}0248$; soit l'intervalle $[1{,}695 - 0{,}0248; 1{,}695 + 0{,}0248] \simeq [1{,}67; 1{,}72]$
- Pour l'IP à 80%, soit $\alpha = 20\%$: $IP_{80\%}(M) = 1{,}695 \pm 1{,}282\sqrt{\frac{0{,}085^2}{45}} = 1{,}695 \pm 0{,}016$ soit l'intervalle $[1{,}695 - 0{,}016; 1{,}695 + 0{,}016] = [1{,}679; 1{,}711]$

? Items C et D

On s'est tous fait avoir face à ce genre d'item, ils reviennent tout le temps, et on tombe tous dedans au moins 3 fois grrr (statistique non contractuelle). Les valeurs ici n'ont pas d'importance, car ce qui fait que ces items sont faux c'est la lettre utilisée ! Comme je l'ai dit pour les items précédents, un IP concerne la moyenne m d'un échantillon ! "μ" c'est la vraie valeur, celle en population générale. Et oui cela invalide tout l'item (dites vous que c'est un gain de temps, ça fait un calcul en moins).

Tant qu'on y est et pour être suuuure que vous avez compris le calcul de l'IP, on va quand même vérifier les valeurs de l'IP à 99%. $IP_{99\%}(M) = 1{,}695 \pm 2{,}576\sqrt{\frac{0{,}085^2}{45}} = 1{,}695 \pm 0{,}0326$ soit l'intervalle [1,662 ;1,728]. C'était bien celui de l'item D, mais dedans ce n'était pas la bonne lettre et OUI OUI OUI, c'est important (vous sentez le trauma de vos tuteurs qui se sont fait avoir trop de fois ?).

Réponses vraies : A et E

Dans un autre stand non loin, celui de prévention, il est possible de participer à un jeu de "chamboule-tout". Le participant doit jeter une petite balle sur une pile de gobelets à faire tomber. Le stand se situant près de l'entrée, le jeu a dénombré 286 participants. Cependant, très peu ont réussi à faire tomber tous les gobelets en un essai, ce qu'on appelle un "strike". Vu la petite taille de la balle utilisée pour faire tomber les verres, en moyenne seulement 0,7% des participants réussissent cet exploit. On modélise le nombre de strikes Z par une loi de Poisson.

Question 12 Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. $\lambda \simeq 2$
B. Z suit une loi binomiale de paramètres $n = 286$ et $\pi = 0{,}007$
C. La probabilité qu'il y ait exactement 2 strikes est de 0,271

D. La probabilité qu'il y ait strictement moins de 3 strikes est inférieure à 60%

E. Il y a plus de chance qu'aucune personne ne réussisse un strike plutôt qu'il y ait strictement plus de 3 strikes

Question 12

? Items A et B

On termine cet exo avec une autre loi, la loi de Poisson, qui est au passage une approximation de la loi binomiale lorsque n est très grand et π très petit. Cette loi a un paramètre, λ, qui vaut $n \times p$, donc ici $\lambda = 286 \times 0{,}007 \simeq 2$.

✔ Item C → *La probabilité qu'il y ait exactement 2 strikes est de 0,271*

Tout à fait ! On se réfère au formulaire, sur la page pour la loi de Poisson, on cherche la colonne pour $\lambda = 2$ et la ligne pour $k = 2$. La probabilité qu'on nous donne est en effet de 0,271.

✘ Item D → *La probabilité qu'il y ait strictement moins de 3 strikes est inférieure à 60%*

Même principe que pour la loi binomiale aux questions précédentes ! Le tableau nous donne $P(X = k)$, donc pour calculer $P(X < 3)$ on additionne :

$$P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 0{,}135 + 0{,}271 + 0{,}271 = 0{,}677 > 60\%$$

✘ **Item E** → *Il y a plus de chance qu'aucune personne ne réussisse un strike plutôt qu'il y ait ...*

De retour, encore, dans le formulaire (c'est magique cet outil quand on sait où regarder) ! La probabilité qu'aucune personne ne fasse de strike, autrement dit $P(Z = 0)$, est de 0,135. La probabilité qu'il y ait plus de 3 strikes, soit $P(Z > 3)$ est de $P(X = 4)+P(X = 5)+...+P(X = 8)$. Précision importante : Le tableau s'arrête à 8, cela ne veut pas dire que $P(X = 9)$ est nul cependant ! On peut également calculer de la sorte :

$$\begin{aligned} P(Z > 3) &= 1 - P(Z \leq 3) \\ &= 1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) \\ &= 1 - 0{,}857 = 0{,}143 \end{aligned}$$

$0{,}135 < 0{,}143$, il y a donc plus de chance qu'il y ait strictement plus de 3 strikes durant la soirée qu'aucun strike du tout.

J'espère que la SAS vous a plu !

Réponses vraies : A, B et C

Exercice 3 (Questions 13 à 15)

Dans le service de parasitologie du professur Jegu Liverr, on traite les bactéries résistantes aux antibiotiques avec des phages (des virus tueurs de bactéries). Après l'injection du traitement, la durée avant la rémission suit une loi exponentielle. En moyenne, les patients traités guérissent en 12,0 jours. Soit J la variable aléatoire correspondant à la durée avant guérison, et t le nombre de jours.

Question 13 D'après les informations ci-dessus, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) vraie(s) ?

A. La durée de guérison suit la loi suivante : $f(t) = 12e^{-12t}$

B. La probabilité qu'un patient guérisse le 3e jour est de 22,1%

C. La probabilité qu'un patient guérisse en plus d'une semaine est de 55,8%

D. La probabilté qu'un patient guérisse en moins de 12 jours est de 50%

E. La probabilité qu'un patient guérisse en plus de 10 jours, sachant qu'il a reçu son traitement il y a 7 jours et qu'il est toujours malade, est de 77,9%

Question 13

✘ **Item A** → *La durée de guérison suit la loi suivante : $f(t) = 12e^{-12t}$*

La durée de guérison suit une loi exponentielle, dont la forme est $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, avec λ le paramètre de la loi.
Ce paramètre n'est pas égal à la moyenne donnée dans l'énoncé ! En effet, la moyenne d'une loi exponentielle, aussi appelée espérance, vaut $E(X) = \frac{1}{\lambda}$ et non λ ! On peut donc en conclure que :

$$\begin{aligned} E(J) = \frac{1}{\lambda} &= 12{,}0 \\ \Leftrightarrow \lambda &= \frac{1}{12} \end{aligned}$$

La bonne loi était donc $\boldsymbol{f(t) = \frac{1}{12}e^{-(1/12)t}}$

✘ **Item B** → *La probabilité qu'un patient guérisse le 3e jour est de 22,1%*

Encore une erreur ! Dans une loi de probabilité continue (uniforme ou exponentielle par exemple), $\boldsymbol{P(X = x) = 0}$: on ne peut calculer que des inégalités comme $P(X \leq x)$. À l'inverse, une loi de probabilité discrète (comme la loi de Bernoulli ou celle de Poisson) permet de calculer $P(X = x)$.

✔ **Item C** → *La probabilité qu'un patient guérisse en plus d'une semaine est de 55,8%*

On cherche $P(J > 7\,j)$. Puisque J suit une loi exponentielle :

$$\begin{aligned} P(J > 7\,j) &= 1 - P(J \leq 7\,j) \\ &= 1 - \left(1 - e^{-\lambda \times 7}\right) \\ &= e^{-\lambda \times 7} \\ &= e^{-\frac{1}{12} \times 7} \\ &\boldsymbol{\simeq 55{,}8\%} \end{aligned}$$

✘ Item D → *La probabilté qu'un patient guérisse en moins de 12 jours est de 50%*

Même principe que pour l'item C, sauf qu'on calcule $P(J < 12\,j)$

$$\begin{aligned} P(J < 12\,j) &= 1 - e^{-\frac{1}{\lambda}\times 12} \\ &= 1 - e^{-\frac{1}{12}\times 12} \\ &= 1 - e^{-1} \\ &\simeq \mathbf{63{,}2\%} \end{aligned}$$

Remarque : On a utilisé la même formule pour $P(X \leq 7\,j)$ et $P(X < 12\,j)$, bien qu'on ait une inégalité large dans le premier cas et stricte dans le second. Cela s'explique parce que, comme dit précédemment, $P(X = x) = 0$, donc $P(X \leq 12\,j) = P(X < 12\,j) + P(X = 12\,j) = P(X < 12\,j)$. On choisit de mettre $P(X \leq x)$ ou $P(X < x)$ en fonction de ce que demande l'énoncé, mais ça ne change pas les valeurs !

✔ Item E → *La probabilité qu'un patient guérisse en plus de 10 jours, sachant qu'il a reçu son ...*

On va utiliser une caractéristique primordiale de la loi exponentielle : elle est **sans mémoire**, c'est-à-dire que $\boldsymbol{P(X > a+b \,|\, X > a) = P(X > b)}$.
En appliquant cette propriété à notre variable, on a :

$$\begin{aligned} P(J > 10 \,|\, J > 7) &= P(J > 3) \\ &= e^{-1/12\times 3} \\ &\simeq \mathbf{77{,}9\%} \end{aligned}$$

Et pour les petits curieux, voici comment on démontre que la loi exponentielle n'a pas de mémoire :

$$P(X > a+b \,|\, X > a) = \frac{P(X > a+b \cap X > a)}{P(X > a)}$$

Puisque $a + b > a$, on peut conclure que :

$$\begin{aligned} P(X > a+b \,|\, X > a) &= \frac{P(X > a+b)}{P(X > a)} \\ &= \frac{e^{-(1/12)\,a+b}}{e^{-(1/12)\,a}} \\ &= \frac{e^{-(1/12)\,a} \times e^{-(1/12)\,b}}{e^{-(1/12)\,a}} \\ &= e^{-(1/12)\,b} = P(X > b) \end{aligned}$$

Réponses vraies : C et E

Le professeur Liverr a lu récemment un article de sa collègue Aya Zid, qui présente une nouvelle espèce de phage encore plus efficace que la précédente. Notre professeur décide donc de l'expérimenter sur ses patients (avec leur consentement libre et éclairé bien sûr 😉). Soit $K = \frac{1}{4}J + 2$ la nouvelle variable quantifiant la durée avant guérison, après injection du nouveau traitement.

Question 14 D'après ces nouvelles informations, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $E(K) = \dfrac{1}{4}E(J)$
B. $E(K) = 3$
C. Avec l'ancien médicament, la moitié des patients guérissent en moins de 8,3 jours
D. $Var(K) = [E(K)]^2$
E. $\boldsymbol{Var(K) = 9}$

Question 14

? Items A et B

On rappelle la formule du cours : $E(aX + b) = aE(X) + b$. Puisque $K = \frac{1}{4}J + 2$, $\boldsymbol{E(K) = \frac{1}{4}E(J) + 2}$ **(item A faux)**.

On reprend la valeur de $E(J)$ exprimée dans la Q13A. Il ne reste plus qu'à passer à l'application numérique (l'A.N. pour les intimes) :

$$\begin{aligned} E(K) &= \frac{1}{4} \times 12 + 2 \\ &= \mathbf{5} \end{aligned}$$

Item B faux

✔ Item C → *Avec l'ancien médicament, la moitié des patients guérissent en moins de 8,3 jours*

Pour répondre à cette question, on va devoir rappeler la définition de la médiane : c'est la valeur pour laquelle on retrouve au-dessus ou en-dessous la moitié des valeurs possibles de la variable étudiée. En langage mathématique, on l'écrit $P(X > x) = P(X < x) = 0{,}5$ avec x la médiane.

Nous avons donc une équation à résoudre. On note t la médiane de la variable J, c'est-à-dire la durée au bout de laquelle la moitié des patients guérissent :

$$\begin{aligned} P(J > t) &= \frac{1}{2} \\ \Leftrightarrow e^{-\lambda_J t} &= \frac{1}{2} \\ \Leftrightarrow -\lambda_J t &= -\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln(2) \\ \Leftrightarrow \boldsymbol{t} &= \frac{\ln(2)}{\lambda_J} \\ &= \frac{\ln(2)}{\frac{1}{12}} = 12\ln(2) \\ &\simeq \mathbf{8{,}3\,j} \end{aligned}$$

? Items D et E

Reprenons depuis le début avec la formule du cours : $Var(aX+b) = a^2 Var(X)$. Dans notre cas ($K = \frac{1}{4}J + 2$), ça donne :

$$Var(K) = \left(\frac{1}{4}\right)^2 Var(J)$$

Pour rappel, puisque J suit une loi exponentielle : $Var(J) = \frac{1}{\lambda_J^2}$. De nouveau, passons à l'A.N. :

$$\begin{aligned} Var(K) &= \left(\frac{1}{4}\right)^2 Var(J) \\ &= \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times \frac{1}{\frac{1}{12^2}} \\ &= \mathbf{9} \end{aligned}$$

Item E vrai

Pour répondre à l'item D, il suffit de raisonner par l'absurde :

$$\begin{aligned} Var(K) &= [E(K)]^2 \\ \Leftrightarrow 9 &= 5^2 = 25 \end{aligned}$$

Ce qui est incohérent, donc **l'item D est faux**.

Réponses vraies : C et E

Un peu déboussolé par tous ces calculs, le professeur décide de tout reprendre à zéro. 70% de ses patients guérissent en moins de 6 jours. Parmi eux, 55% ont reçu le nouveau traitement, les autres ont eu l'ancien. On sait que 50% des patients ont reçu le nouveau traitement. Soit T l'évènement « le patient a reçu le nouveau traitement » et G l'évènement « le patient est guéri au bout de 6 jours ».

Question 15 D'après les informations ci-dessus, que vaut la probabilité d'être toujours malade au bout de 6 jours, sachant qu'on a reçu le nouveau traitement ? (Une seule réponse exacte)

A. $\boldsymbol{P\left(\overline{G}|T\right) = 23\%}$

B. $P\left(\overline{G}|T\right) = 38\%$

C. $P\left(\overline{G}|T\right) = 45\%$

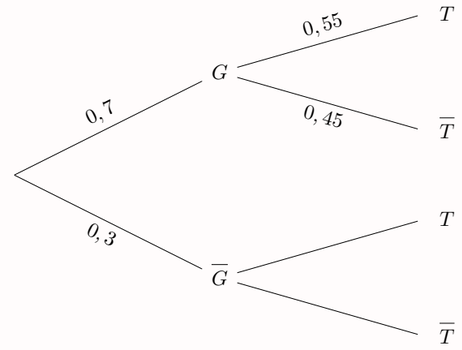
D. $P\left(\overline{G}|T\right) = 62\%$

E. $P\left(\overline{G}|T\right) = 77\%$

Question 15

? Items A, B, C, D et E

OH MON DIEU, MAIS QU'EST-CE QUE C'EST QUE CETTE QUESTION ?!? 😱 (j'avoue j'overreact un peu, là) L'important est de se calmer, et comme dans tous les exercices de ce type, de faire un arbre des probabilités :



Maintenant qu'on a les idées à peu près claires, on peut se lancer avec une idée simple : puisque les évènements G et $\overline{G}$ sont opposés, $P(\overline{G}|T) = 1 - P(G|T)$.

On peut poursuivre notre raisonnement en utilisant la ✨ Relation de Bayes ✨ :

$$P(\overline{G}|T) = 1 - \frac{P(T|G) \times P(G)}{P(T)}$$

Maintenant, il ne nous reste plus que l'A.N. :

$$\begin{aligned} P(\overline{G}|T) &= 1 - \frac{0{,}55 \times 0{,}7}{0{,}5} \\ &= 0{,}23 = \mathbf{23\%} \end{aligned}$$

S'il ne vous est pas venu à l'esprit de passer par $P(\overline{G}|T) = 1 - P(G|T)$, dites-vous qu'on part des données qu'on a déjà pour trouver celles qu'on cherche, et à partir de l'arbre de probabilités, on voit qu'une probabilité conditionnelle qu'on peut directement calculer est $P(G|T)$.

Bravo pour être allés jusqu'au bout de cette correction, bon courage pour la suite !!

Réponse vraie : A

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :
Sydney MARÇAL (L.AS2 SIAS), Ophélie SULTAN (DFGSM2), Jean-Baptiste SARA (DFGSM2)

Relecteurs :
Mihran FARRUGIA (DFGSO2), Louis-Victor SO (DFGSM2), Alyssa BARTOUX (DFGSM3), Mayena LAHBIB (L.AS2 MedPhy)

Convertisseurs LaTeX :
Jean-Baptise SARA (DFGSM2), Jérémie NSINGI (DFGSM2, MA 2025-2026)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Lùca BLONDEL-JORAND (DFGSM2) et Souad BENABDI (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Mathuidi Charo** ✈️

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université
Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Yazid RAZIK (DFGM2, RM EB de Maths-Biostats 2025-2026)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord
https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	**Questions exos/annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question		Qxx (ex : Q03 et non Q3) Énoncé Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP